

3 – FUNCIÓN CUADRÁTICA

3.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA POR PUNTOS

Para hacer una representación gráfica por puntos, se le dan varios valores a la variable x y se calculan los correspondientes valores de la función.

Los datos obtenidos, se llevan como puntos a un sistema de ejes coordenados. Luego se unen con una curva.

EJEMPLO

Representar gráficamente por puntos

$$f: f(x) = x^2 + 2x - 3$$

TABLA DE VALORES

$$f(-5) = (-5)^2 + 2(-5) - 3 = 12$$

$$f(-3) = (-3)^2 + 2(-3) - 3 = 0$$

$$f(-1) = (-1)^2 + 2(-1) - 3 = -4$$

$$f(0) = (0)^2 + 2(0) - 3 = -3$$

$$f(1) = (+1)^2 + 2(+1) - 3 = 0$$

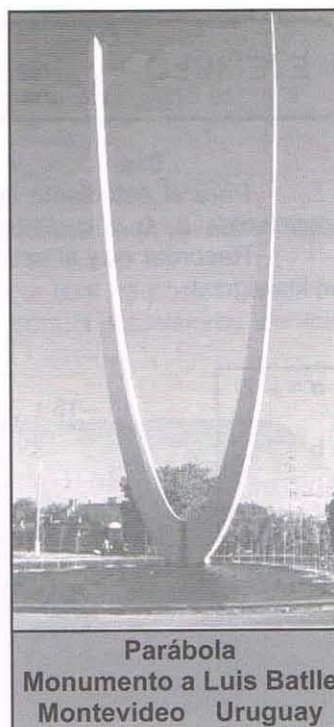
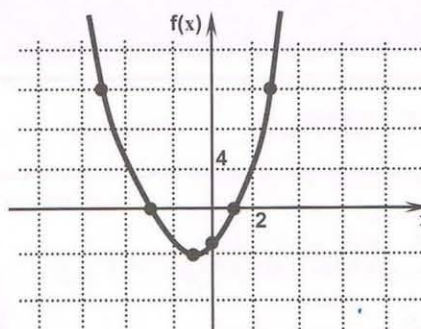
$$f(3) = (+3)^2 + 2(+3) - 3 = 12$$

x	f(x)
-5	12
-3	0
-1	-4
0	-3
1	0
3	12

Dominio de $f = \mathbb{R}$

Recorrido de $f = [-4, +\infty)$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



Parábola
Monumento a Luis Batlle
Montevideo Uruguay

Es conveniente hacer la representación gráfica de una función cuadrática, por puntos, para conocer la forma de la figura y los elementos de una parábola, (ver punto siguiente).

NOTA

Las funciones cuadráticas reducidas se identifican, por el hecho de que debe aparecer un término en la variable (generalmente la x) con exponente dos.

Tienen por representación gráfica, a una curva denominada *parábola*, la cual responde a una figura como la anterior.

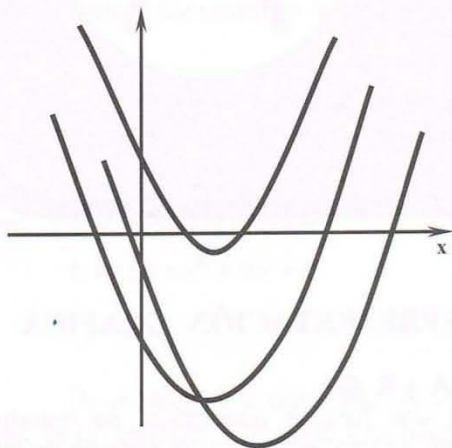
Y pueden estar ubicadas en cualquier lugar del plano.

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Las representaciones gráficas de las funciones cuadráticas, se diferencian fundamentalmente por el signo de **a**, coeficiente del término de exponente dos en la variable.

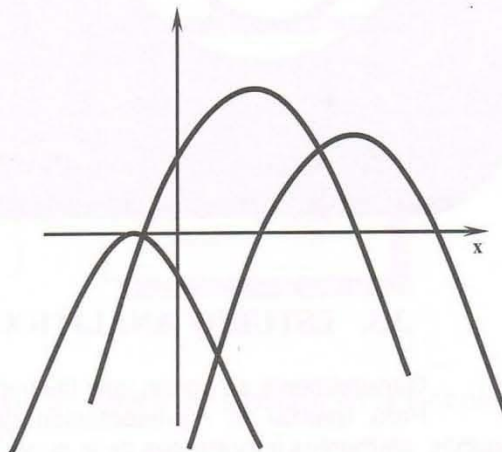
Si $a > 0$

La parábola se abre hacia arriba
presenta **concavidad positiva**.



Si $a < 0$

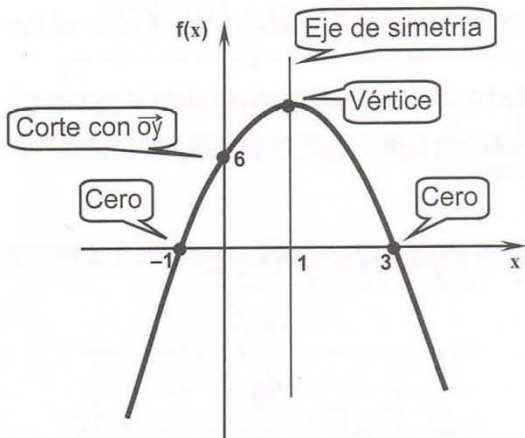
La parábola se abre hacia abajo
presenta **concavidad negativa**.



digitalizado y subido a la red por M.Dutrue para www.ahorrandofotocopias.blogspot.com

EJEMPLO

Elementos de la función cuadrática, $f: f(x) = -2x^2 + 4x + 6$
cuya representación gráfica se da en el dibujo.



Signo de $f(x)$ $\frac{\quad}{\quad}$ $\frac{\quad}{\quad}$

Es creciente en $(-\infty, 1)$
Es decreciente en $(1, +\infty)$

f tiene **concavidad negativa**.

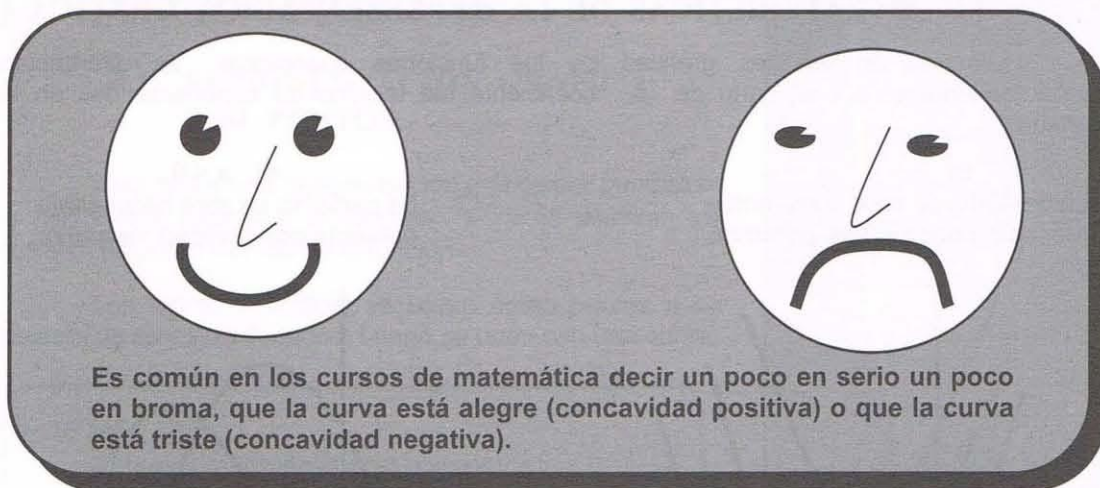
Ver
capítulo 3
Funciones
página 52

NOTA

El vértice de la parábola, también se llama extremo relativo.

Y puede ser un máximo relativo o un mínimo relativo.

Ver capítulo 3, Funciones página 53



3.3. ESTUDIO ANALÍTICO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Generalmente se ponen solo las iniciales: **E. A.** y **R. G.**

Para realizar la representación gráfica de una función cuadrática, se estudian algunos elementos importantes de la curva, los cuales, se van llevando a un sistema de ejes coordenados, para luego unir dichos datos con un trazo curvo y continuo.

EJEMPLO E.A. y R.G. de: $f(x) = x^2 - x - 6$

CEROS DE LA FUNCIÓN, RAÍCES

Las abscisas de los puntos de corte de la representación gráfica de f con el eje horizontal (eje OX), se llaman ceros de la función.

Hallar los ceros (raíces) de $f: f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$ implica resolver la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$. (Ver resolución de ecuaciones de segundo grado al principio de este capítulo).

Al aplicar la fórmula de resolución se obtiene:

$a = 1$
 $b = -1$
 $c = -6$

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(-6)}}{2(1)} = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$x = \frac{1 \pm 5}{2} =$

$\swarrow$
 $x_1 = \frac{1+5}{2} = 3$
 $\searrow$
 $x_2 = \frac{1-5}{2} = -2$

Ceros = $\{-2, 3\}$

VÉRTICE DE LA FUNCIÓN

Al vértice de esta función, también se le llama **extremo relativo** de la parábola. Y constituye el **máximo o mínimo** de la curva.

Una forma de hallar la abscisa del vértice, o sea el valor de la variable x , es a partir de los ceros de la función. **La abscisa del vértice está exactamente en la mitad, entre los ceros.**

$$x_{\text{vértice}} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Otra forma de hallar la abscisa del vértice, es a partir de los coeficientes de la fórmula que define la función:

$$f: f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$x_{\text{vértice}} = \frac{-b}{2a}$$

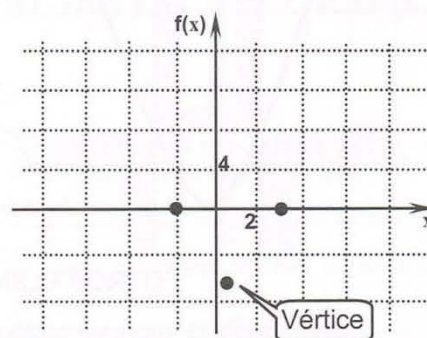
Para calcular la ordenada (el valor de $f(x)$) del vértice, se sustituye en la función el valor de la variable x hallado y se hacen cuentas.

En nuestro ejemplo:

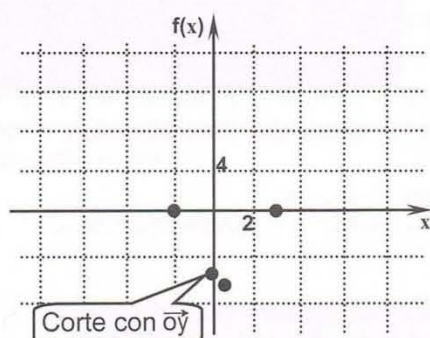
$$x_{\text{vértice}} = \frac{-2 + 3}{2} = \frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right) - 6 = \frac{-25}{4}$$

$$\text{Coordenadas del vértice: } \left(\frac{1}{2}, \frac{-25}{4}\right)$$



CORTE DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA CON $\overrightarrow{OY}$



Para calcular las coordenadas del punto de corte de la representación gráfica de f con el eje vertical, (ordenada en el origen), se sustituye la x por cero y se hacen las cuentas.

$$\text{En el ejemplo: } f: f(x) = x^2 - x - 6$$

$$f(0) = (0)^2 - (0) - 6 = -6$$

$$\text{Corte con } \overrightarrow{OY} \quad (0, -6)$$

SIGNO DE LA FUNCIÓN

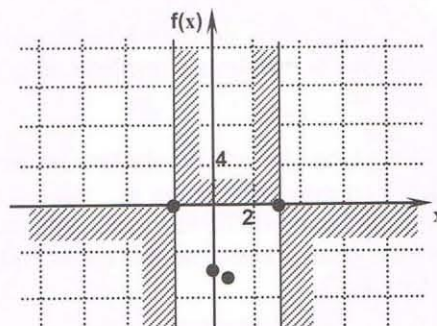
Sobre el eje ($\overline{ox}$) se ubican los ceros de la función.

Para determinar el signo se considera que: el signo que va a la derecha de los ceros de la función es el signo de **a** (coeficiente del término de exponente dos).

Se representa como:

Ver página 95

$$\text{Signo}(x^2 - x - 6) \quad \begin{array}{ccccccc} & & & & 0 & & 0 \\ & & & & - & - & - \\ & & & & -2 & & 3 \end{array}$$

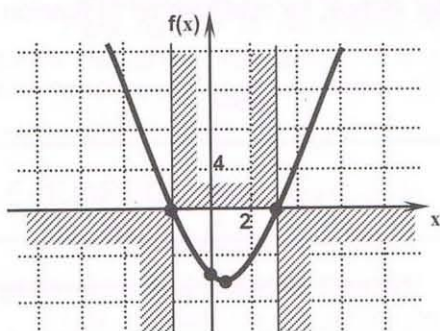


Si los valores de la función son positivos, la representación gráfica de **f** se encuentra por encima del eje horizontal.

Si los valores de la función son negativos, la representación gráfica de **f** se encuentra por debajo del eje horizontal.

En el sistema de coordenadas se indica el signo, tachando la zona de signo contrario, pues con eso indicamos que por allí no pasa la representación gráfica de **f**.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE **f**



Con estos cuatro primeros datos, es posible hacer la representación gráfica, de una función cuadrática, con mucha exactitud.

Se dibuja una curva suave por los ceros (puntos de corte con el eje horizontal), hasta el vértice (en este caso un mínimo) y por el punto de corte con el eje vertical.

OTROS ELEMENTOS DE LA PARÁBOLA

Observando la representación gráfica de **f**, es posible indicar con facilidad otros elementos y características de la parábola.

EJE DE SIMETRÍA. La recta vertical que pasa por el vértice, es el eje de simetría de la parábola y se indica como: x igual a la abscisa del vértice.

$$\text{Eje de simetría} \quad x = \frac{1}{2}$$

Para una función cuadrática

$$f: f(x) = ax^2 + bx + c$$

el eje de simetría pasa por:

$$x = \frac{-b}{2a}$$

CRECIMIENTO - DECRECIMIENTO. Se indica como intervalos de números reales.

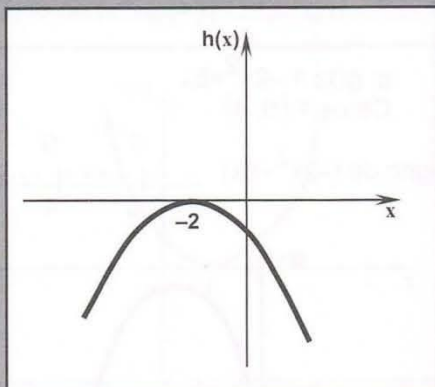
$$\text{Decreciente en } \left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{Creciente en } \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

CONCAVIDAD positiva

Antes de continuar, conviene realizar los ejercicios 81 y 82 de la página 106

¿Cuál función será?



i) Indicar cuál de las siguientes funciones puede corresponder a la representación gráfica dada.

$$h: h(x) = -x^2 - ax$$

$$h: h(x) = -x^2 + ax - 4$$

$$h: h(x) = x^2 + ax - 4$$

ii) Hallar a para que la representación gráfica, sea la de $h(x)$

Resultados, página 299.

4 – DISCRIMINANTE, SIGNO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA

4.1. DISCRIMINANTE

En la fórmula de resolución: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ la cantidad subradical ($b^2 - 4ac$) se denomina discriminante y se simboliza con la letra Δ (delta).

Según el valor del discriminante, la ecuación de segundo grado tendrá o no raíces reales.

4.2. SIGNO DE $(ax^2 + bx + c)$

PRIMER CASO $\Delta > 0$ Discriminante positivo.

Es posible la radicación ($\sqrt{b^2 - 4ac} > 0$) y la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ tiene dos raíces reales distintas $\alpha \neq \beta$, (se supone $\alpha < \beta$).

Considerando, valores de x mayores que α y que β ; valores de x situados entre α y β , y valores de x menores que α y β ; se llega a que el signo de $(ax^2 + bx + c)$ depende del coeficiente del término de mayor exponente en x , (del signo de a) y se puede representar como:

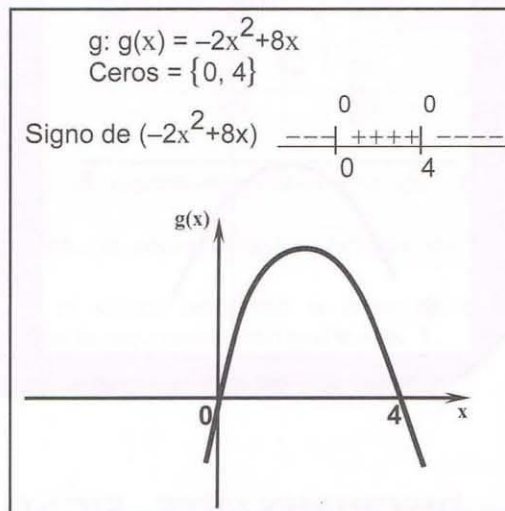
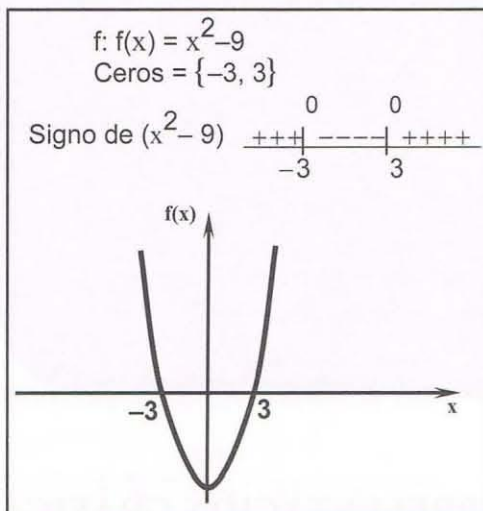
Si a es positivo: Signo de $(ax^2 + bx + c)$ $\begin{array}{c} 0 \qquad 0 \\ ++++++ | \text{-----} | ++++++ \\ \alpha \qquad \beta \end{array}$

Si a es negativo: Signo de $(ax^2 + bx + c)$ $\begin{array}{c} 0 \qquad 0 \\ \text{-----} | ++++++ | \text{-----} \\ \alpha \qquad \beta \end{array}$

En general si $\Delta > 0$

Signo de $(ax^2 + bx + c)$ signo de a 0 signo opuesto de a 0 signo de a
 α β

EJEMPLOS



SEGUNDO CASO $\Delta = 0$ Discriminante igual a cero.

Es posible la radicación $(\sqrt{b^2 - 4ac} = 0)$ la raíz de cero es cero y la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ tiene dos raíces reales e iguales: $\beta = \alpha$

Considerando valores de x mayores que α y valores de x menores que α , se llega a que el signo de $(ax^2 + bx + c)$, depende del coeficiente del término de mayor exponente en x , (del signo de a) y se puede representar como:

Si a es positivo:

Signo de $(ax^2 + bx + c)$ 0
 ++++++ || ++++++
 α

Si a es negativo:

Signo de $(ax^2 + bx + c)$ 0
 ----- || -----
 α

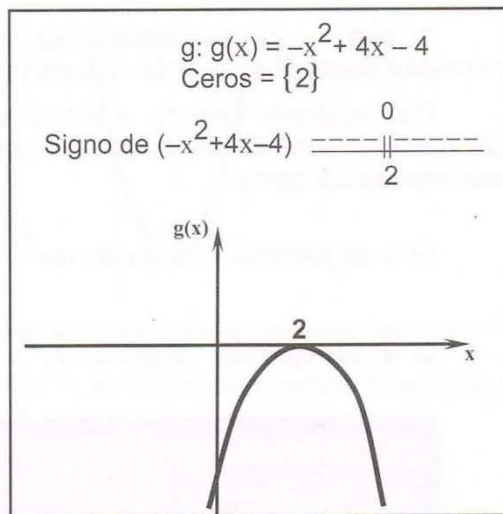
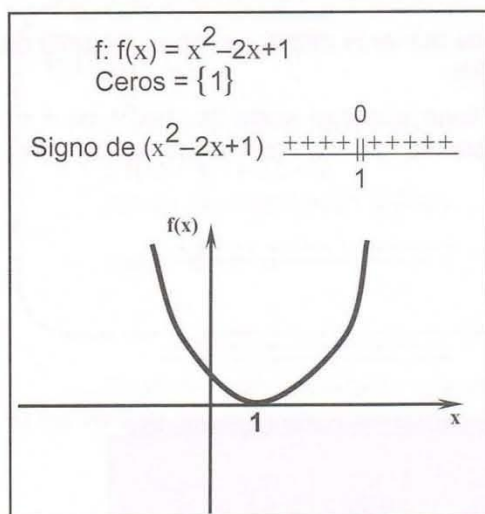
La doble rayita se utiliza para indicar que la raíz es de orden de multiplicidad par.

Es una forma útil para recordar que "no hay cambio de signo" al pasar de un intervalo a otro.

En general si $\Delta = 0$

Signo de $(ax^2 + bx + c)$ signo de a 0 signo de a
 α

EJEMPLOS

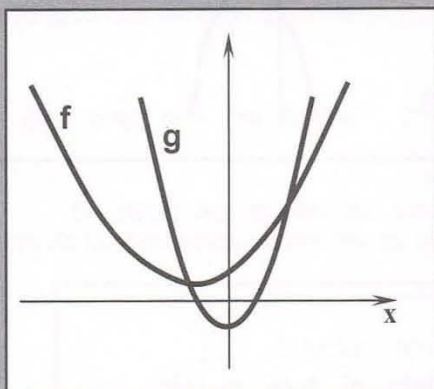


NOTA

Observar que la parábola, toca al eje horizontal en un solo punto, la función tiene un cero doble.

SERÁ CIERTO

Responder falso o verdadero justificando la respuesta dada



Sean f y g dos funciones cuadráticas.

$f: f(x) = ax^2 + bx + c$ $g: g(x) = mx^2 + nx + p$

- 1) $a > 0$
- 2) $a > m$
- 3) $p > 0$
- 4) $c > p$
- 5) $g(x) = 0$ tiene una única solución.
- 6) $f(x) = 0$ tiene dos soluciones positivas.

Resultados, página 299.

TERCER CASO $\Delta < 0$ Discriminante negativo.

Si $\Delta < 0$ No es posible la raíz cuadrada de números negativos, en el conjunto de los números reales. La ecuación no tiene raíces reales.

Para cualquier valor de x considerado, se llega a que el signo de $(ax^2 + bx + c)$, depende del coeficiente del término de mayor exponente en x , (del signo de a) y se puede representar como:

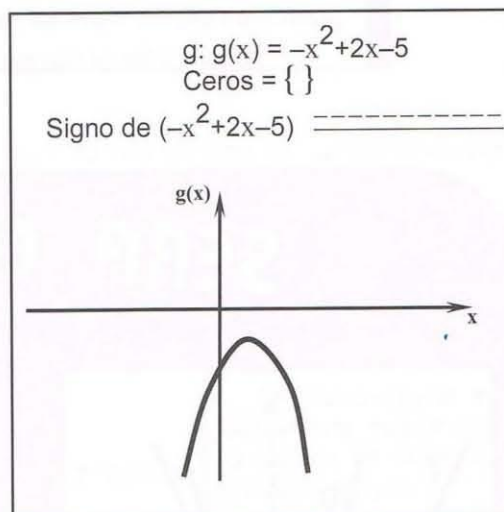
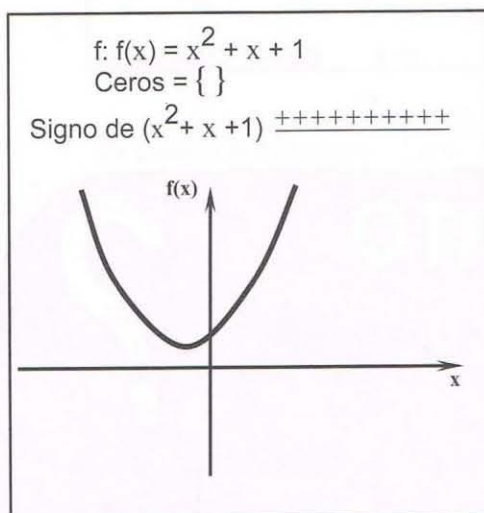
Si a es positivo: Signo de $(ax^2 + bx + c)$ +++++

Si a es negativo: Signo de $(ax^2 + bx + c)$ -----

En general si $\Delta < 0$

Signo de $(ax^2 + bx + c)$ signo de a

EJEMPLOS



NOTA

Observar que la parábola no corta ni toca al eje horizontal.

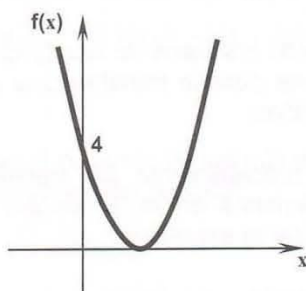
5 – OBSERVANDO LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

EJEMPLO

Dada la función cuadrática

$f: f(x) = x^2 + bx + c$
por su representación gráfica.

Hallar **b** y **c**



El primer dato importante que se obtiene de la representación gráfica, es el corte con el eje vertical (eje $\vec{OY}$) que corresponde a: **$f(0) = 4$**

Por lo cual en la función **f** dada, se sustituye toda **x** por cero y se iguala a 4

$$f(0) = (0)^2 + b(0) + c = 4 \quad \text{resulta:} \quad \mathbf{c = 4}$$

NOTA

En toda función cuadrática, el corte con el eje vertical corresponde al valor de **c**, es decir al término independiente de la forma general **$f(x) = ax^2 + bx + c$**

La función cuadrática que se obtiene al sustituir **c** por 4 es:

$$f: f(x) = x^2 + bx + 4$$

El segundo dato importante es que: como la función toca al eje $\vec{OX}$ en un único punto, se deduce que tiene un único cero. Por lo tanto el discriminante vale cero, **$b^2 - 4ac = 0$**

$$\text{Si } \mathbf{a=1} \quad \mathbf{b=b} \quad \mathbf{c=4} \quad \text{se obtiene} \quad b^2 - 4(1)(4) = 0 \quad b^2 - 16 = 0 \quad b^2 = 16 \quad \begin{cases} b = 4 \\ b = -4 \end{cases}$$

De estas dos soluciones, una sola es la correcta. Para encontrarla, hallamos los ceros de las funciones obtenidas, ya que observando la gráfica, el cero debe ser positivo.

Solución: **$b = -4$**

$$\mathbf{f: f(x) = x^2 - 4x + 4}$$

**Antes de continuar, conviene realizar
los ejercicio 83 al 103 de la página 107**

6 – DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL

Conociendo los ceros de una función de segundo grado, es posible transformarla en un producto de términos.

A este procedimiento de transformar una suma de términos en un producto, se le denomina factorizar la expresión.

Una función cuadrática se puede escribir como el coeficiente del término de exponente dos por factores de la forma $(x-\alpha)$, siendo α , cada una de sus raíces.

Caso general:

Sea $f: f(x) = ax^2 + bx + c$
de ceros α y β .

La función f se puede escribir como:

$f: f(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)$ llamada
descomposición factorial de f

Es posible encontrar tres casos, según el número de ceros que tenga la función cuadrática.

Primer caso:

La función tiene dos ceros reales diferentes.

Por ejemplo, $f: f(x) = 2x^2 - 18$

Los ceros son: $+3$ y -3

La descomposición factorial es:

$$f: f(x) = 2(x-3)(x+3)$$

NOTA

La descomposición factorial no es más que otra manera de expresar la función. Si se realizan las cuentas se obtiene la expresión original.

REPASANDO CONCEPTOS

- 1) El pico de una montaña corresponde a un ... de la función.
i) máximo iii) valle
ii) mínimo iv) cero
- 2) La pendiente de la función lineal $f: f(x) = ax + b$ es:
i) a iii) b
ii) x iv) $\frac{a}{b}$
- 3) ¿Qué forma tiene cualquier punto de intersección con el eje oy ?
i) 0 iii) $(0, y)$
ii) $(x, 0)$ iv) (x, y)
- 4) ¿Dónde tiene un máximo la función x al cuadrado?
i) En $x = 0$ iii) En $-a/b$
ii) En $x = 1$ iv) No tiene
- 5) La función $f: f(x) = x^2$ es siempre decreciente.
i) Verdadero.
ii) Depende del coeficiente.
iii) Falso.
iv) Ninguna de las anteriores.
- 6) ¿En una función, puede un mismo valor de x tomar más de un valor de y ?
i) No iii) A veces
ii) Sí iv) Depende
- 7) ¿Una función constante, es una función lineal?
i) No iii) Sí
ii) A veces iv) Nunca
- 8) ¿Puede ser un punto máximo y mínimo al mismo tiempo?
i) Sí iii) A veces
ii) No iv) Depende

Resultados, página 299.

Segundo caso:

La función tiene dos ceros reales iguales.

Por ejemplo en: $f(x) = -3x^2 + 6x - 3$ los ceros son $+1$ y $+1$

La descomposición factorial es: $f(x) = -3(x - 1)(x - 1)$

Tercer caso:

La función no tiene ceros en el conjunto de los números reales.

No se puede hacer la descomposición factorial.

Por ejemplo en: $f(x) = x^2 + 2x + 2$

EJEMPLO

Hallar la función cuadrática f , que tiene por raíces:

$\alpha = -1$ $\beta = 7$ y $f(0) = 28$

Datos: raíces = $\{-1, 7\}$ y $f(0) = 28$

Se parte de la descomposición factorial $f(x) = a(x + 1)(x - 7)$ donde no se conoce el valor de a . Para hallarlo se aplica el otro dato.

$$f(0) = a(0+1)(0-7) = 28 \quad -7a = 28 \quad a = -4$$

La descomposición factorial de f es: $f(x) = -4(x + 1)(x - 7)$

Al hacer las cuentas se obtiene la función cuadrática en su forma reducida.

$$f(x) = -4x^2 + 24x + 28$$

**Antes de continuar, conviene realizar
el ejercicio 104 de la página 109**

7 – RELACIÓN ENTRE COEFICIENTES Y RAÍCES

7.1. SUMA DE LAS RAÍCES

Sean las raíces: $\alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $\beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$\alpha + \beta = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{a}$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

7.2. PRODUCTO DE LAS RAÍCES

Sean las raíces:

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\alpha \times \beta = \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \times \left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) = \frac{c}{a}$$

$$\alpha \times \beta = \frac{c}{a}$$

La demostración de estas dos propiedades, o sea, efectuar las cuentas planteadas, queda a cargo del estudiante.

Antes de continuar, conviene realizar los ejercicios

105 a 109 de la página 110

8 – INECUACIONES

Una inecuación es una desigualdad, que se verifica para un conjunto de valores de la incógnita llamados solución de la inecuación.

EJEMPLO Resolver: $(3x+6)(2x-6) \leq 0$

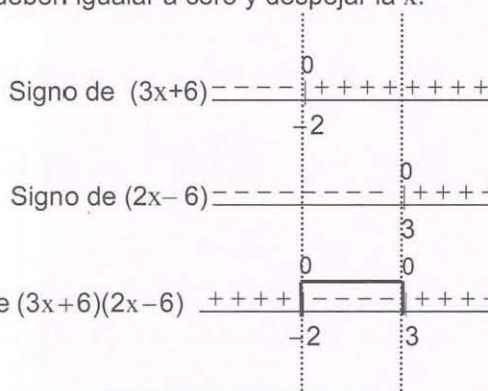
En este caso para llegar al signo total y poder hallar la solución, conviene hacer el signo de cada factor. Luego, se multiplican los signos para obtener el signo total y así hallar la solución.

Para hacer el signo de cada factor, se deben igualar a cero y despejar la x.

Se ponen en un eje la raíz de $(3x+6)$, y se efectúa el signo.

Se ponen en otro eje la raíz de $(2x-6)$, y se efectúa el signo.

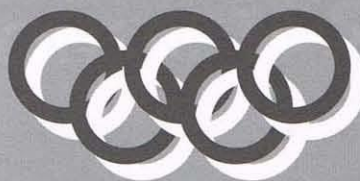
Luego, en otro eje, se hace el signo total, multiplicando los signos.



La solución es la zona de signo negativo, incluyendo los ceros.

Solución = $[-2, 3]$

DESAFÍO OLÍMPICO



XVII Olimpiada matemática del Uruguay
Tercera Instancia 2002

Un problema se reduce a resolver una ecuación de segundo grado. Un alumno comete un solo error, se equivoca en el término independiente de x y obtiene raíces 2 y 3. Otro alumno comete un solo error, se equivoca en el coeficiente de x y obtiene raíces 1 y 3.

Hallar las raíces correctas de la ecuación.

Resultado, página 299.

EJEMPLO

¿Cuáles son los números reales que cumplen que el cuadrado del anterior de su triple sea menor a 4?

Primer paso: Definir la incógnita.

Número real = x

El anterior de su triple = $3x - 1$

Segundo paso: Crear la inecuación.

$$(3x - 1)^2 < 4$$

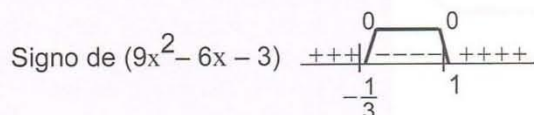
Tercer paso: Resolver la inecuación.

En muchos casos, es conveniente hacer el signo de la expresión para hallar la solución.

$$(3x - 1)^2 - 4 < 0$$

$$9x^2 - 6x + 1 - 4 < 0$$

$$9x^2 - 6x - 3 < 0$$



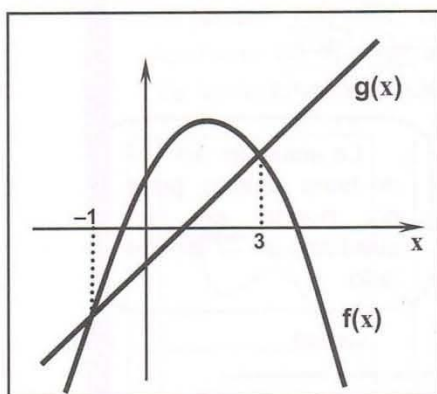
Cuarto paso: Expresar la solución.

$$\text{Solución} = \left(-\frac{1}{3}, 1\right)$$

EJEMPLO

Dadas las representaciones gráficas de f y g .

Resolver: $f(x) \leq g(x)$



Se le pide al estudiante que indique, para qué valores de la variable x , la representación gráfica de f se encuentra por debajo que la representación gráfica de g .

Tener en cuenta que en este caso como se pide menor o **igual**, se deben incluir las abscisas de los puntos de corte.

$$\text{Solución} = (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$$

Antes de continuar, conviene realizar los ejercicios 122 al 134 de la página 110

9 – PROBLEMA DE APLICACIÓN

Un problema expresa en palabras una situación que comprende cantidades conocidas y desconocidas (las incógnitas) y ciertas relaciones entre ellas.

Nuestro trabajo (para resolverlos) consiste en escribir esos problemas como proposiciones matemáticas (ecuaciones) a las cuales se les puede dar solución.

EJEMPLO

Hallar la medida del lado de un cuadrado, sabiendo que si se aumenta uno de los lados en 3 cm. y el otro se disminuye 2 cm. se obtiene un rectángulo de 36 cm. de área.

Primer paso: Definir la incógnita.

Lado del cuadrado, x

Lados del rectángulo, $(x+3)$ y $(x-2)$

Segundo paso: Crear la ecuación.

$$\text{área} = \text{largo} \times \text{ancho} \quad 36 = (x+3)(x-2)$$

Tercer paso: Resolver la ecuación.

$$36 = x^2 + 3x - 2x - 6 \quad x^2 + x - 42 = 0 \quad \text{que se resuelva aplicando la fórmula de resolución.}$$

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(-42)}}{2(1)} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+168}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{169}}{2}$$

$$x = \frac{-1 \pm 13}{2} = \begin{cases} x_1 = \frac{-1+13}{2} = 6 \\ x_2 = \frac{-1-13}{2} = -7 \end{cases}$$

La solución $x = -7$ no tiene sentido, pues no puede ser un cuadrado de -7 cm. de lado.

Cuarto paso: Expresar la solución.

El lado del cuadrado es 6 cm.

¿Cómo resolver un problema?

- 1) Representar cada cantidad desconocida mediante una incógnita (x , y , etc).
- 2) En base a la información proporcionada (letra del problema), crear ecuaciones que relacionen a las incógnitas.
- 3) Resolver la o las ecuaciones planteadas.
- 4) Verificar las soluciones halladas.

Antes de continuar, conviene resolver los problemas 135 al 150 de la página 111

10 – MAXIMIZAR O MINIMIZAR

Estos problemas constan de varias etapas.

Primero: definir la incógnita

Segundo: encontrar la función cuadrática.

Tercero: encontrar la abscisa del vértice, el máximo o el mínimo de la curva.

EJEMPLO ¿Para qué valor de x el área del triángulo rectángulo es máxima?

Primer paso: Definir la incógnita

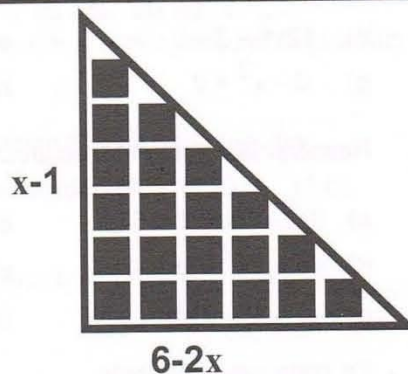
Los lados del triángulo, $(x-1)$ y $(6-2x)$

Segundo paso: Definir la función a estudiar.

En este caso es el área del triángulo.

$$f: f(x) = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$$

$$f: f(x) = \frac{(6-2x)(x-1)}{2}$$



Tercer paso:

Encontrar la abscisa del vértice, máximo de la función cuadrática.

Después de hacer las cuentas y reducir la expresión resulta, $f: f(x) = -x^2 + 4x - 3$

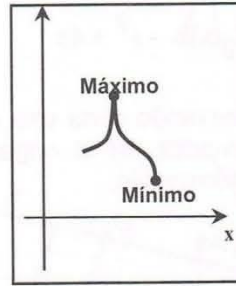
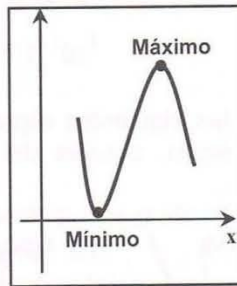
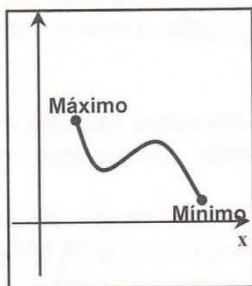
$$x_{\text{vértice}} = \frac{-4}{2(-1)} = 2$$

Cuarto paso: Expresar la solución.

$$x = 2$$

NOTA

Recordar que los extremos de una función pueden aparecer en el interior de un intervalo, o en los extremos de los intervalos donde este definida la función.



Antes de continuar, conviene resolver los problemas 151 al 158 de la página 113

11 – EJERCICIOS PROPUESTOS

Resultados, página 299.

78) Resolver las siguientes ecuaciones.

i) $(x-1)(x+2)=0$

ii) $(2x-3)(x+4)=0$

iii) $(4-2x)(-x+1)=0$

79) Resolver las siguientes ecuaciones incompletas, despejando directamente o factorizando.

a) $x^2 - 1 = 0$

b) $-2x^2 + 4x = 0$

c) $x^2 + 1 = 0$

d) $12x^2 - 3 = 0$

e) $-5x - x^2 = 0$

f) $x^2 = 0$

g) $3 - x^2 = 0$

h) $-2 + 18x^2 = 0$

i) $-3x^2 - 3x = 0$

80) Resolver las siguientes ecuaciones completas, aplicando la fórmula de resolución.

a) $3x^2 - 2x - 1 = 0$

b) $-6x^2 + x + 2 = 0$

c) $x^2 + x + 1 = 0$

d) $-9 + 2x^2 - 3x = 0$

e) $x^2 + 4x + 4 = 0$

f) $-7x - 8 + x^2 = 0$

g) $-3 - x^2 - x = 0$

h) $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 3 = 0$

i) $\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x - 1 = 0$

81) En cada caso siguiente:

- Calcular los ceros de la función.
- Coordenadas del vértice.
- Corte con el eje $\vec{OY}$.
- Signo.

Con los elementos anteriores hacer un bosquejo de la representación gráfica.

- Indicar los otros elementos de la parábola.
Eje de simetría.
Crecimiento y decrecimiento.
Concavidad.

$f_1: f_1(x) = -3x^2 - 12x - 9$

$f_2: f_2(x) = 2x^2 - 6x - 20$

$f_3: f_3(x) = x^2 + x - 6$

$f_4: f_4(x) = -3x^2 + 12$

$f_5: f_5(x) = 7x^2 - 14x$

$f_6: f_6(x) = x^2 + 4x + 4$

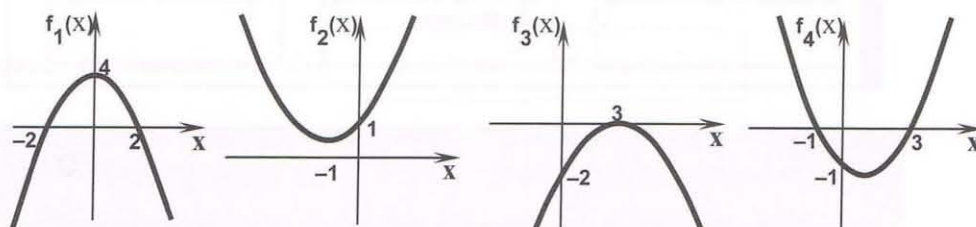
$f_7: f_7(x) = x^2 + 1$

$f_8: f_8(x) = x^2 + x + 1$

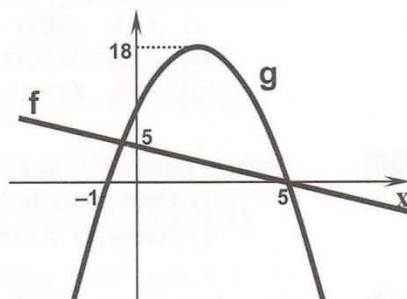
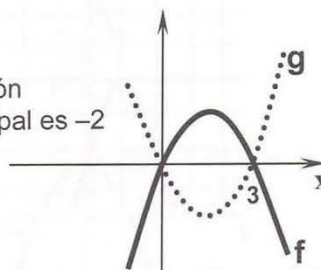
$f_9: f_9(x) = -x^2 + 4x$

$f_{10}: f_{10}(x) = -x^2$

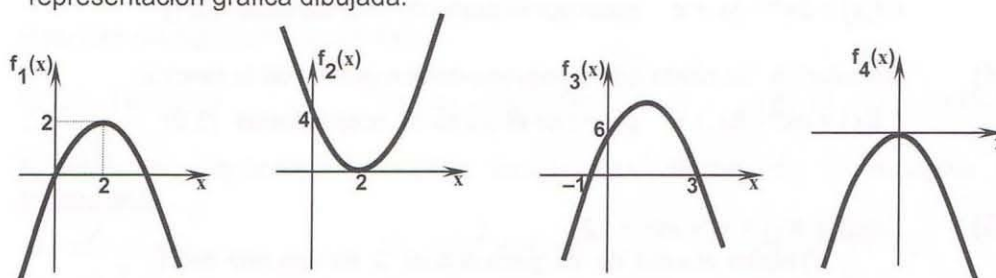
82) Observando cada una de las siguientes representaciones gráficas indicar: ceros, ordenadas en el origen, signo, abscisa del vértice, concavidad, crecimiento y decrecimiento.



- 83) Calcular c de modo que la representación gráfica de la función $f: f(x) = 2x^2 - 3x + c$ pase por el punto de coordenadas $(2,1)$
- 84) Calcular a de modo que la representación gráfica de la función $f: f(x) = ax^2 - 6x + 9$ pase por el punto de coordenadas $(3,0)$
- 85) Dada $f: f(x) = x^2 + mx + 12$
 i) Hallar el valor de m para el cual 3 es una raíz de f .
 ii) Para el valor de m hallado en la parte anterior, calcular la otra raíz de f .
- 86) Calcular b y c de modo que la representación gráfica de la función $f: f(x) = x^2 + bx + c$ pase por los puntos de coordenadas $(1,2)$ y $(3,8)$
- 87) El signo de una función cuadrática es: signo $f(x)$ $\frac{0}{-1} \frac{0}{3} \frac{+}{+} \frac{+}{+} \frac{-}{-}$
 Hallar f si su coeficiente principal es -5 .
- 88) Encuentre una función cuadrática sabiendo que $f(0) = -12$ y que: $f(-3) = 0$ $f(2) = 0$
- 89) Escribe la expresión de una función cuadrática, sabiendo que: su representación gráfica corta al eje de las abscisas en $x = -4$ y en $x = 5$ y al eje de las ordenadas en $f(0) = 40$
- 90) Determinar la expresión de una función cuadrática f tal que su representación gráfica corta a $\vec{OY}$ en $(0,3)$ y sus raíces son 3 y -1
- 91) i) Hallar la expresión de f dada por su representación gráfica, sabiendo además que el coeficiente principal es -2
 ii) Determinar las coordenadas del vértice de f .
 iii) Hallar la expresión de la función g sabiendo que su representación gráfica es la simétrica de f con respecto al eje $\vec{OX}$.
- 92) Dadas las siguientes representaciones gráficas:
 i) Hallar la expresión de $f(x)$
 ii) Hallar la expresión de $g(x)$
 iii) Resolver analíticamente $f(x) = g(x)$



- 93) Encuentre en cada caso, la expresión analítica que corresponde a la representación gráfica dibujada.



- 94) Dadas las siguientes funciones cuadráticas y sus representaciones gráficas, relacione unas con otras.

$$f_1: f_1(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$$

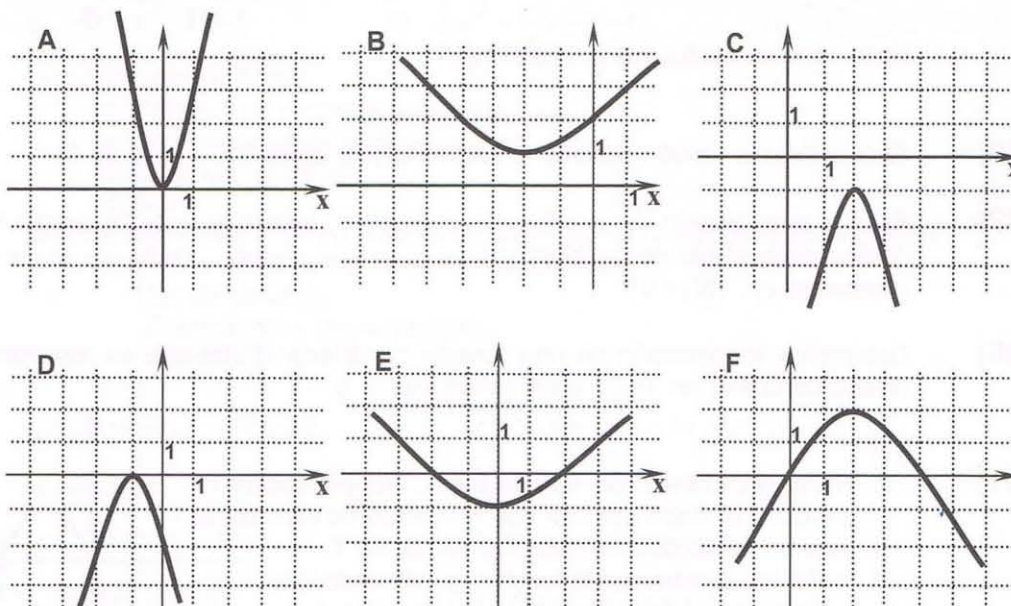
$$f_2: f_2(x) = \frac{1}{4}x^2 - 1$$

$$f_3: f_3(x) = -x^2 - 2x - 1$$

$$f_4: f_4(x) = -(x-2)^2 - 1$$

$$f_5: f_5(x) = \frac{1}{4}(x+2)^2 + 1$$

$$f_6: f_6(x) = 3x^2$$



- 95) Bosqueje en cada caso la representación gráfica de una función cuadrática, con los datos que se dan. ¿Puede haber más de una solución?

i) $\Delta=0$, $g(0)=-3$, g presenta concavidad negativa.

ii) $\Delta<0$, $V(0,7)$, $(1,10)$ es un punto de la representación gráfica.

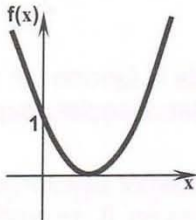
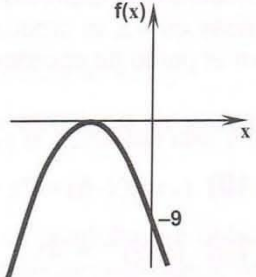
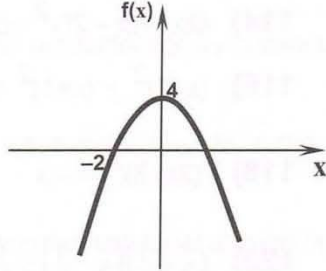
iii) $\Delta>0$, f no tiene término independiente, f presenta un máximo en $(3,2)$.

- 96) Dada la función $f: f(x) = 4x^2 - bx + 1$

i) Determine $b>0$, para que la función presente dos raíces reales iguales.

ii) Resolver $f(x) = 0$

- 97) Sea $f: f(x) = (2m+2)x^2 + (4m-4)x + 2m-5$
Hallar m para f tenga una raíz doble que se hallará.

- 98) Dada la función $f: f(x) = 4x^2 + mx + m$
Hallar el menor valor de $m \in \mathbb{N}$ para que f no tenga raíces reales.
- 99) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x^2 + bx + 4$
¿Para qué valores de b , la representación gráfica de f , es tangente a $\vec{OX}$?
- 100) i) ¿Cuántas funciones f de segundo grado existen, cuyas raíces sean -1 y 3 ?
¿Puede indicar la forma de $f(x)$?
ii) Y si además su signo es: $\begin{array}{ccccccc} & 0 & & 0 & & & \\ - & - & - & - & + & + & + & + & - & - & - & - \\ & -1 & & & & & 3 & & & & & \end{array}$ ¿Cuántas existen?
iii) Y si además $f(0)=9$, encuéntrela y busque su máximo.
- 101) Dada $f: f(x) = x^2 + bx + c$
cuya representación gráfica es la dada.
i) Hallar b y c .
ii) Hallar coordenadas del extremo.
iii) Hallar el signo.
iv) Calcular $f(-2)$
v) Resolver $f(x)=1$
- 
- 102) Dada $f: f(x) = -x^2 + bx + c$
cuya representación gráfica es la dada.
i) Hallar b y c .
ii) Hallar coordenadas del extremo.
iii) Hallar el signo.
iv) Calcular $f(0)$
v) Resolver $f(x) = -6x - 13$
- 
- 103) Dada $f: f(x) = ax^2 + c$
cuya representación gráfica es la dada.
i) Hallar a y c .
ii) Hallar coordenadas del extremo.
iii) Hallar el signo.
iv) Calcular $f(-1)$
v) Resolver $f(x) = 3x$
- 
- 104) Hallar la descomposición factorial de las siguientes funciones.
- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| $f_1: f_1(x) = -x^2 + 1$ | $f_2: f_2(x) = 2x^2 - 16x + 14$ |
| $f_3: f_3(x) = x^2 - 8x + 16$ | $f_4: f_4(x) = 10x - 5x^2$ |
| $f_5: f_5(x) = x^2 + x + 1$ | $f_6: f_6(x) = x^2 - 10x + 25$ |
| $f_7: f_7(x) = 4x^2 - 20x + 25$ | $f_8: f_8(x) = 3x^2 + 4x + 1$ |
| $f_9: f_9(x) = 3x^2 - 6x + 12$ | $f_{10}: f_{10}(x) = x^2 - 3x - 28$ |

$$f_{11}: f_{11}(x) = x^3 - 13x^2 + 36x$$

$$f_{12}: f_{12}(x) = 3x^3 - 6x^2 - 9x$$

$$f_{13}: f_{13}(x) = x^3 - 7x^2 - 8x$$

$$f_{14}: f_{14}(x) = 2x^3 - x^2$$

- 105)** Escribe la expresión de una función cuadrática sabiendo que la suma de sus raíces es -3 y que el producto de las mismas es -28 . ¿Cuántas soluciones hay?

- 106)** En cada caso, hallar una función de segundo grado de coeficientes enteros que tenga por raíces:

a) $x = 2$ $x = -4$

b) $x = 5$ $x = -1$

c) $x = \frac{1}{3}$ $x = 3$

d) $x = -1$ $x = 1$

e) $x = \frac{1}{2}$ $x = -\frac{1}{2}$

f) $x = 0$ $x = 4$

- 107)** Dada la función $f: f(x) = 3x^2 + (t-3)x + 6$
Hallar t sabiendo que la suma de las raíces es -2 .

- 108)** Encuentre la expresión de una función cuadrática, sabiendo que la suma de sus raíces es 0 , el producto de sus raíces es -9 y el vértice tiene coordenadas $(0, -2)$

- 109)** Encuentre la expresión de una función cuadrática, sabiendo que la suma de sus raíces es -3 , el producto de sus raíces es -28 y su representación gráfica pasa por el punto de coordenadas $(2, 3)$

Resolver las siguientes ecuaciones:

110) $(x+5)(x-5) = 7x - 25$

111) $(x+3)(x-3) = 7x - 9$

112) $(x+2)^2 = 4x$

113) $-(x+1)(x-1) + 2x = 1$

114) $(2x+1)x - 2(x^2 + 5) = 0$

115) $x^2 + (x-3)^2 = 5 + 8(2-x)$

116) $(x-2)^2 + (x+1)^2 = -2x + 7$

117) $x(2x+5) - 3x^2 + 5(x^2 - 2) = -4$

118) $(2x+3)^2 = -x$

119) $\frac{(x-1)^2}{3} - \frac{x+3}{2} = 2x - 4$

120) $\left(x + \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$

121) $\frac{x^2 - 36}{8} = 14 - \frac{x^2 - 64}{6}$

Resolver las siguientes inecuaciones:

122) $x^2 + 6x - 7 > 0$

123) $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$

124) $2x^2 - 32 \geq 0$

125) $6x^2 - 7x + 2 < 3x + 2$

126) $-3(5-x)(2+x) \geq 0$

127) $(2x-1)^2 < (1-2x)x$

$$128) (x-3)^2 + (x-4)^2 < (x-5)^2$$

$$129) 2x(-x+6) \leq 18$$

$$130) (2x^2-x)(x^2-4) \geq 0$$

$$131) (x^2-6x+9)(2x-5)(x+1) \geq 0$$

$$132) \text{ Sea } f: f(x) = 3x^2 + kx + 9$$

$$i) \text{ Hallar } k \text{ si } f(-2) = -3$$

ii) Para el valor de k hallado estudio completo y representación gráfica.

iii) ¿Para qué valores de x , las imágenes son positivas?

$$iv) \text{ Resolver: } f(x) > (x-1)^2 - 4$$

$$133) i) \text{ Sea } h: h(x) = 3x^2 + mx + n$$

Hallar m y n sabiendo que $h(-2) = 20$ y que $h(1) = -10$

$$ii) \text{ Sea } j: j(x) = -4x^2 + qx + 3$$

Hallar q sabiendo que una de sus raíces vale 3

$$iii) \text{ Resolver } h(x) \leq j(x)$$

134) i) En un mismo sistema de ejes, hacer las representaciones gráficas de

$$f: f(x) = x^2 - 3x \quad \text{y} \quad g: g(x) = x + 2$$

$$ii) \text{ Determinar los conjuntos: } A = \{ x \in \mathbb{R} / f(x) = g(x) \} \quad B = \{ x \in \mathbb{R} / f(x) > g(x) \}$$

12 – PROBLEMAS PROPUESTOS

Resultados, página 303.

135) ¿Cuál es el número cuyo cuadrado más su triple es igual a 40?

136) Hallar dos números naturales, sabiendo que uno es el doble del otro y la diferencia de sus cuadrados es 147.

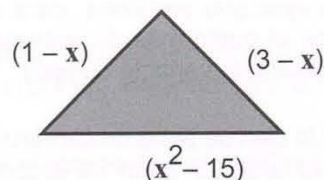
137) Si al triple de un número se le suma la mitad de su cuadrado se obtiene el doble del mismo número. ¿Cuáles son los números que cumplen esa condición?

138) ¿Cuál es el número natural tal que; la mitad del producto por su consecutivo es igual a 136?

139) Hallar tres números naturales consecutivos si se cumple que, la suma de sus cuadrados es 110.

140) Dividir al número 72 en dos partes tales que; la primera sea igual al cuadrado de la segunda.

141) Calcular cada uno de los lados del triángulo, sabiendo que el perímetro es 24 cm.

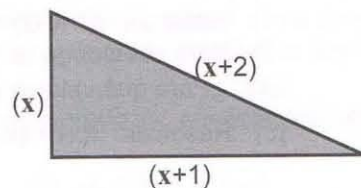


142) El área de un rectángulo mide 40 cm^2 averigua las medidas de los lados sabiendo que uno de ellos mide 6 cm. más que el otro.

- 143) El área de un rectángulo es 108 cm^2 . Sabiendo que uno de los lados es igual a los $\frac{4}{3}$ del otro. Calcular el perímetro del rectángulo.

- 144) Determine las dimensiones de un rectángulo, sabiendo que su largo es el triple del ancho y que el área es 270000 m^2 .

- 145) Calcular el perímetro del triángulo, sabiendo que es rectángulo y que las longitudes de los lados están expresadas en centímetros.



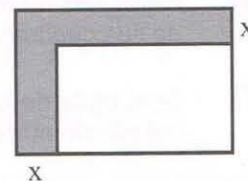
- 146) En un circo, "el hombre bala" es lanzado por un cañón con una velocidad inicial de 20 m/s . La altura h a la que se encuentra "el hombre bala" a los t segundos, está dada por la expresión:
 $h(t) = 200t - 5t^2$



- i) ¿Cuánto tiempo demora "el hombre bala" en alcanzar la altura máxima.
- ii) ¿Cuál es esa altura?
- iii) ¿Cuánto tiempo demora "el hombre bala" en llegar al suelo?

- 147) A un cuadro al óleo de 1.50 m . por 0.90 m . se le pone un marco de ancho constante. Si el área total del marco y el cuadro es de 1.6 m^2 . ¿Cuál es el ancho del marco?

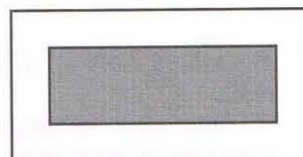
- 148) Un terreno mide 12 metros de ancho y 26 metros de largo. Se construyó una superficie de 207 m^2 dejando franjas de igual ancho en dos lados del terreno. Hallar las dimensiones del terreno construido.



- 149) Un proyectil fue accidentalmente lanzado desde un punto de la tierra y se teme que caiga sobre ella produciendo un desastre. Si la trayectoria plana de ese proyectil sigue la representación gráfica de $f: f(x) = -x^2 + 30x$ (altura del proyectil en función de su posición horizontal), ¿con qué ángulo se debe lanzar un misil desde el mismo punto, con trayectoria rectilínea, para que alcance al proyectil en el punto más distante de la tierra? (No tome en cuenta la variable tiempo)

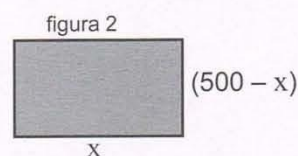
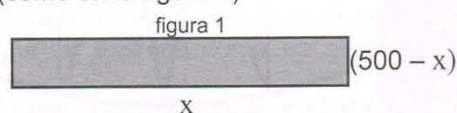


- 150) Un parque tiene un cantero de flores de 50 m . de largo por 30 m . de ancho y un camino de ancho constante a su alrededor, cuya área es de 900 m^2 . ¿Cuál es el ancho del camino?



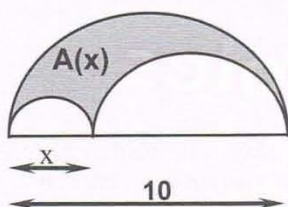
13 – PROBLEMAS DE MÁXIMOS O MÍNIMOS Resultados, página 304.

- 151) ¿Para qué valor de x el producto de: $(x)(x+4)$ es mínimo?
- 152) Con 22 metros de cerca de alambre, se quiere construir un corral rectangular para conejos. Para que estén cómodos, se pretende que el área del corral sea la mayor posible. Calcular el largo y el ancho de debe tener.
- 153) Con 80 metros de cerca, un ganadero desea cerrar una superficie rectangular con un borde en un río, para encerrar animales. ¿Cuáles deben ser las medidas del rectángulo para que el área sea máxima?
- 154) Se desea construir un cantero de forma rectangular, cercándolo con 120 m. de alambre, a colocar en tres hiladas. Si se pretende que el área del cantero sea máxima, ¿cuáles serán sus dimensiones?
- 155) En un reparto de tierras, a un granjero se le permite tomar un rectángulo de tierra limitado por una valla de 1000 m de longitud. Así puede tomar una parcela muy alargada y estrecha (como en la figura 1) o una menos larga pero más ancha (como en la figura 2).



- i) Expresar el área del rectángulo en función de la longitud de su base (x).
- ii) Hacer la representación gráfica de la función área para los diferentes valores de x .
- iii) ¿Qué dimensiones debe tener el terreno para que el granjero reciba el máximo de tierra.

156)



Calcular el área $A(x)$ de la zona sombreada y determinar x de modo que sea máxima.

- 157) Un restaurante al kilo, vende 100 kg. de comida por día a \$120 el kilo. Una encuesta de opinión reveló que por cada \$10 de aumento en el precio, el restaurante perdería 10 clientes con un consumo medio de 500 gr. cada uno. ¿Cuál debe ser el precio del kilo de comida para que el restaurante tenga la mayor recaudación?

- 158) Un artesano ha determinado que el costo por unidad de un artículo que fabrica, depende del número n de artículos que fabricó por día, de acuerdo a la función.

$$f: f(n) = n^2 - 10n + 75$$

Hallar el número de artículos que debe fabricar diariamente para minimizar el costo por unidad. En tal caso hallar el costo mínimo diario.

